

STP Root Attack

1. Objetivo del Laboratorio

Demostrar el ataque STP Root Bridge Claim en un entorno controlado, evidenciando cómo un atacante puede tomar control del árbol de spanning tree para redirigir el tráfico de la red y causar inestabilidad.

2. Objetivo del Script

Enviar BPDUs falsos con prioridad 1 para que Kali sea elegida como Root Bridge, desplazando a SW1 que tiene prioridad configurada en 4096.

2.1 Parámetros Usados

Parámetro	Valor	Descripción
INTERFAZ	eth0	Interfaz de Kali hacia SW1
BRIDGE_PRIORITY	1	Prioridad falsa (menor que SW1=4096)
KALI_MAC	00:50:00:00:00:06	MAC de Kali como Root Bridge
HELLO_TIME	2 segundos	Intervalo de envío de BPDUs

2.2 Requisitos para Utilizar la Herramienta

- Kali Linux con Python 3 instalado
- Librería Scapy instalada (pip install scapy)
- Permisos root (sudo)
- Conectividad capa 2 con los switches
- STP habilitado en los switches objetivo

3. Documentación del Funcionamiento del Script

1. Obtención de MAC

`get_if_hwaddr('eth0')` obtiene la MAC real de Kali (00:50:00:00:00:06) para usarla como identificador del Root Bridge falso.

2. Construcción del BPDU

Cada paquete contiene: Ethernet hacia multicast STP 01:80:c2:00:00:00, LLC con DSAP y SSAP 0x42, y BPDU de configuración con prioridad 1 y MAC de Kali como Root Bridge.

3. Envío continuo

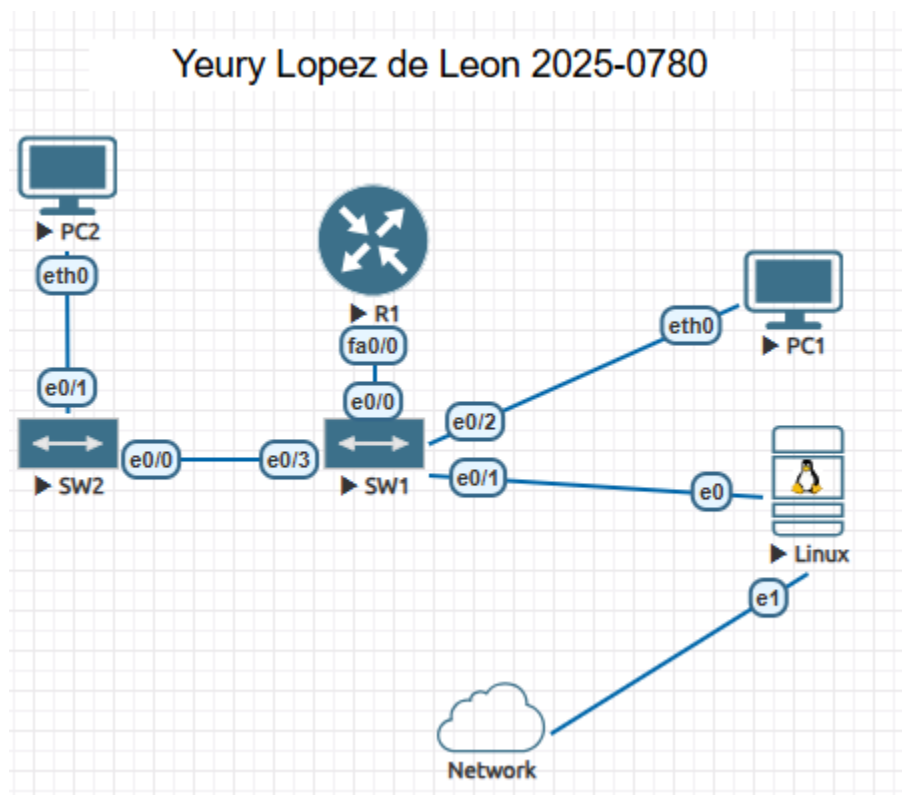
El script envía BPDUs cada 2 segundos (Hello Time de STP) para mantener a Kali como Root Bridge activo indefinidamente.

4. Efecto en la red

SW1 y SW2 recalculan la topología STP apuntando a Kali como Root Bridge, causando inestabilidad en la red y redirección del tráfico.

Documentación de la Red

Topología



Direccionamiento IP

Dispositivo	Interfaz	IP	Máscara	Rol
R1	fa0/0	172.25.78.1	/24	Gateway + DHCP
SW1	VLAN1	172.25.78.2	/24	Switch Core - Root Bridge
SW2	VLAN1	172.25.78.3	/24	Switch Acceso
Kali	eth0	172.25.78.10	/24	Atacante
PC1	eth0	172.25.78.20	/24	Víctima 1 (estática)
PC2	eth0	172.25.78.21	/24	Víctima 2 (DHCP)

Conexiones

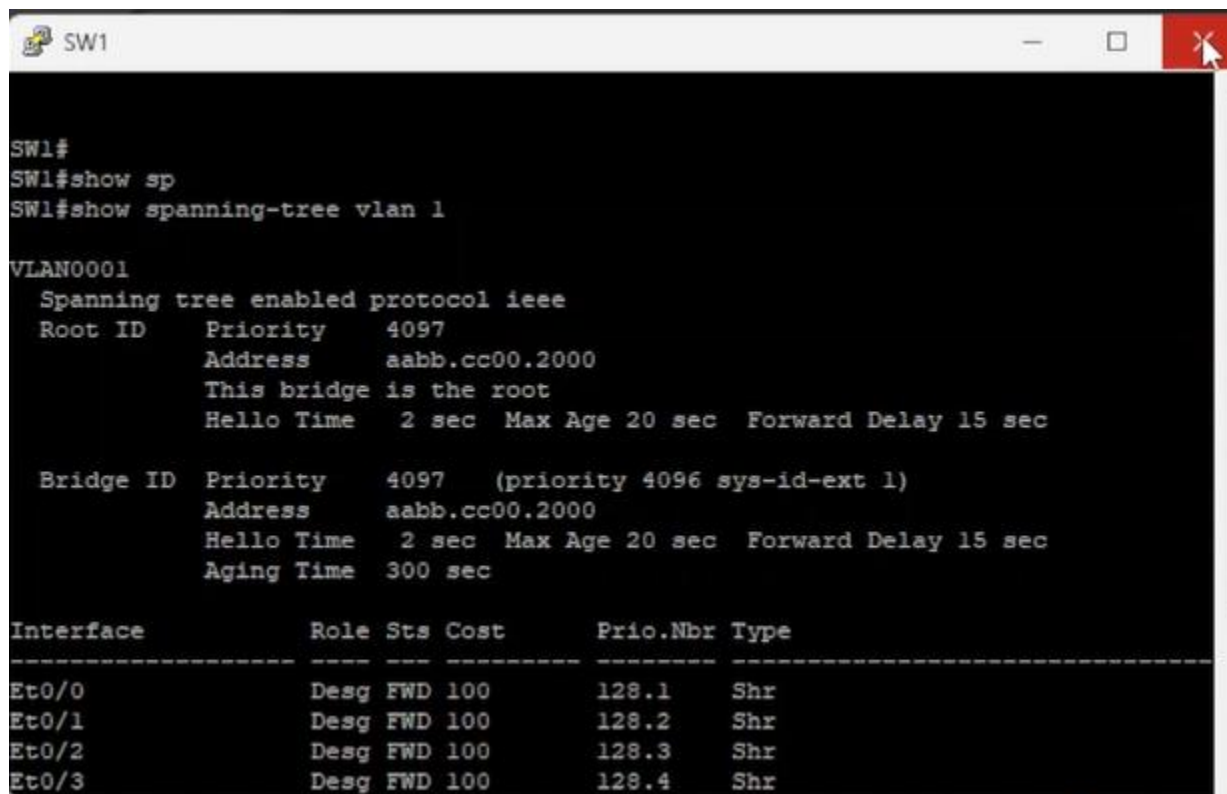
Dispositivo A	Interfaz	Dispositivo B	Interfaz	Tipo
R1	fa0/0	SW1	e0/0	Ethernet
SW1	e0/1	Kali	eth0	Ethernet
SW1	e0/2	PC1	eth0	Ethernet
SW1	e0/3	SW2	e0/0	Ethernet
SW2	e0/1	PC2	eth0	Ethernet

Herramientas Utilizadas

Herramienta	Versión	Rol
EVE-NG Community	Community Edition	Emulador de red
Cisco IOL L2	v15.1	SW1 y SW2
Cisco IOS 3725	v12.4 Dynamips	R1 (Router)
Kali Linux	2024	Máquina atacante
Python 3 + Scapy	Latest	Scripts de ataque
VPCS	Integrado EVE-NG	PC1 y PC2

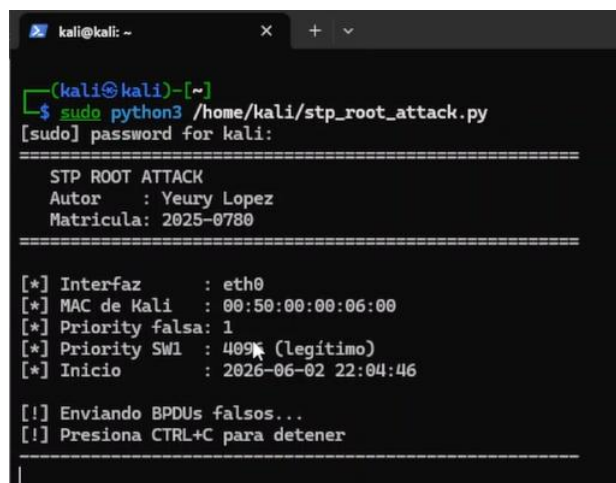
5. Capturas de Pantalla

SW1 como Root Bridge antes del ataque



```
SW1#  
SW1#show sp  
SW1#show spanning-tree vlan 1  
  
VLAN0001  
  Spanning tree enabled protocol ieee  
  Root ID    Priority    4097  
            Address     aabb.cc00.2000  
            This bridge is the root  
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec  
  
  Bridge ID  Priority    4097 (priority 4096 sys-id-ext 1)  
            Address     aabb.cc00.2000  
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec  
            Aging Time  300 sec  
  
Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type  
-----  
Et0/0          Desg FWD 100       128.1   Shr  
Et0/1          Desg FWD 100       128.2   Shr  
Et0/2          Desg FWD 100       128.3   Shr  
Et0/3          Desg FWD 100       128.4   Shr
```

Ejecución del script



```
kali@kali: ~  
└─(kali@kali)-[~]  
└─$ sudo python3 /home/kali/stp_root_attack.py  
[sudo] password for kali:  
=====  
STP ROOT ATTACK  
Autor    : Yeury Lopez  
Matricula: 2025-0780  
=====
```

[*] Interfaz	: eth0
[*] MAC de Kali	: 00:50:00:00:06:00
[*] Priority falsa:	1
[*] Priority SW1	: 4096 (legitimo)
[*] Inicio	: 2026-06-02 22:04:46

```
[!] Enviando BPDUs falsos...  
[!] Presiona CTRL+C para detener  
=====
```

SW1 pierde el rol de Root Bridge

```
SW1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    1
            Address    0050.0000.0600
            Cost        100
            Port        2 (Ethernet0/1)
            Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    4097 (priority 4096 sys-id-ext 1)
            Address    aabb.cc00.2000
            Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
            Aging Time  15 sec

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
```

Kali como nuevo Root Bridge

```
SW2
SW2#show spanning-tree vlan 1

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    1
            Address    0050.0000.0600
            Cost        200
            Port        1 (Ethernet0/0)
            Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
```

6. Contramedidas

BPDU Guard en SW1

```
spanning-tree portfast bpduguard default interface ethernet 0/1 spanning-  
tree portfast spanning-tree bpduguard enable
```

Root Guard en SW1

```
interface ethernet 0/3 spanning-tree guard root
```

Verificación de la contramedida

BPDU Guard deshabilita automáticamente cualquier puerto que reciba BPDUs no autorizados.

Root Guard evita que puertos específicos acepten un Root Bridge con prioridad superior al configurado.

```
SW1#show spanning-tree inconsistentports  
  
Name                Interface          Inconsistency  
-----  
Number of inconsistent ports (segments) in the system : 0
```

Video: <https://youtu.be/6rrXwX1floo>

GitHub: https://github.com/ylopez03x/YeuryLopez_2025-0780_STP-Root-Attack/tree/main